ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO HỌC PHẦN

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI DỘNG

ỨNG DỤNG VAY VỐN VÀ CHI TIÊU CÁ NHÂN

GVHD: ThS. Vũ Thị Dương

Nhóm: 2

Sinh viên:

Đào Duy Sơn

Nguyễn Nam Trường

Đào Quang Tùng

Nguyễn Duy Việt

Lớp: 20252IT6029003 Khóa: K18

Hà Nội - Năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH ẢNH iii
PHẦN I. MỞ ĐẦU 1
1.1. Tóm tắt ý tưởng và chủ đề nghiên cứu 1
1.2. Xác định nội dung học tập 1
1.3. Các kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện chủ đề nghiên cứu 1
1.4. Các kiến thức, kỹ năng then chốt phải học trong chủ đề nghiên cứu 2
PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3
2.1. Tìm hiểu yêu cầu đề bài 3
2.1.1. Mô tả bài toán được giao và các biểu mẫu thu thập 3
2.1.2. Ý tưởng hình thành đề tài 3
2.1.3. Đối tượng sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế 4
2.2. Phân tích, thiết kế hệ thống 5
2.2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 5
2.2.2. Thiết kế hệ thống 8
2.3. Thực hiện bài toán 10
2.3.1. Đào Duy Sơn – Thống kê chi tiêu 10
2.3.2. Nguyễn Nam Trường – Quản lý chi tiêu 14
2.3.3. Đào Quang Tùng – Vay vốn 17
2.3.4. Nguyễn Duy Việt – Quản lý ngân sách 20
PHẦN III. KIẾN THỨC LĨNH HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 24
3.1. Nội dung đã thực hiện 24
3.1.1. Những kiến thức và kỹ năng đã học được 24
3.1.2. Chuẩn đầu ra học phần đã đạt được 25
3.1.3. Bài học kinh nghiệm rút ra 25
3.2. Hướng phát triển 26
3.2.1. Đề xuất với giảng viên giảng dạy 26
3.2.2. Đánh giá tính khả thi của đề tài 26

3.2.3. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện..... 26
3.2.4. Hướng phát triển trong tương lai 27

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát 6
Hình 2.2.2: Biểu đồ ERD vật lý 8
Hình 2.3.1.1: Giao diện thiết kế màn hình thống kê chi tiêu..... 11
Hình 2.3.1.2: Thiết kế giao diện và cấu trúc thư mục màn hình Thống kê12
Hình 2.3.1.3: Giao diện màn hình thống kê chi tiêu 12
Hình 2.3.2.1. Giao diện thiết kế màn hình quản lý chi tiêu..... 14
Hình 2.3.2.2. Thiết kế giao diện và cấu trúc thư mục màn hình Quản lý chi tiêu 15
Hình 2.3.2.3: Giao diện màn hình quản lý chi tiêu..... 15
Hình 2.3.3.1: Giao diện thiết kế màn hình vay vốn 18
Hình 2.3.3.2: Thiết kế giao diện và cấu trúc thư mục màn hình Vay vốn 19
Hình 2.3.3.3: Giao diện màn hình Vay vốn 19
Hình 2.3.4.1: Giao diện thiết kế màn hình ngân sách 21
Hình 2.3.4.2: Thiết kế giao diện và cấu trúc thư mục màn hình Ngân sách 22
Hình 2.3.4.3: Giao diện màn hình Ngân sách 22

PHẦN I. MỞ ĐẦU

1.1. Tóm tắt ý tưởng và chủ đề nghiên cứu

Trong kỷ nguyên số hiện nay, điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân, mở ra cơ hội giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua các ứng dụng di động. Việc quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt là sự cân bằng giữa thu nhập, chi tiêu và các khoản vay nợ, đang trở thành một thách thức lớn đối với nhiều người do nhịp sống bận rộn. Ý tưởng về ứng dụng "Quản lý vay vốn và chi tiêu cá nhân" ra đời với mục tiêu trở thành một trợ lý tài chính đắc lực ngay trên lòng bàn tay người dùng. Nhóm lựa chọn môn học Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động vì nhận thấy sức mạnh của nền tảng này trong việc cung cấp tính tiện dụng, khả năng truy cập mọi lúc mọi nơi và tính cá nhân hóa cao. Chủ đề này được chọn không chỉ vì tính thực tiễn trong việc giúp người dùng tránh khỏi bẫy nợ nần và kiểm soát dòng tiền, mà còn là bài toán tổng hợp giúp nhóm thực hành toàn diện các kỹ năng lập trình di động từ quản lý dữ liệu đến tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

1.2. Xác định nội dung học tập

Các nội dung học tập chính của dự án bao gồm:

- Quản lý dữ liệu tài chính bằng các chức năng Thêm, Xem, Sửa, Xóa (CRUD) đối với khoản vay, thu nhập và chi tiêu.
- Xây dựng chức năng theo dõi khoản vay, quản lý lịch thanh toán và tình trạng trả nợ.
- Phát triển hệ thống tìm kiếm và lọc dữ liệu theo thời gian hoặc danh mục giao dịch.
- Xây dựng các báo cáo, thống kê thu nhập, chi tiêu và số dư tài chính.
- Thiết lập tính năng nhắc nhở thanh toán và quản lý ngân sách cá nhân.
- Triển khai các biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng.

1.3. Các kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện chủ đề nghiên cứu

Trước khi thực hiện đề tài, nhóm đã được trang bị một số kiến thức và kỹ năng cơ bản như:

- Lập trình hướng đối tượng (OOP) để xây dựng và quản lý các đối tượng trong ứng dụng.
- Kiến thức về cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ SQL để thao tác với dữ liệu.
- Kỹ năng sử dụng Android Studio, Java và thiết kế giao diện bằng XML.
- Khả năng phân tích yêu cầu và thiết kế các chức năng cơ bản của hệ thống.

1.4. Các kiến thức, kỹ năng then chốt phải học trong chủ đề nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài, nhóm cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các kỹ năng sau:

- Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu SQLite cho ứng dụng Android.
- Xây dựng chức năng quản lý khoản vay, chi tiêu và tính toán số dư tài chính.
- Thiết kế giao diện hiện đại bằng RecyclerView, Adapter và Material Design. Triển khai hệ thống thông báo, nhắc nhở thanh toán định kỳ.
- Xây dựng biểu đồ thống kê và báo cáo tài chính trực quan.
- Nghiên cứu các phương pháp bảo mật dữ liệu và xác thực người dùng.
- Thông qua việc thực hiện đề tài, nhóm không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao kỹ năng phát triển ứng dụng di động, làm việc nhóm và giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân.

PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Tìm hiểu yêu cầu đề bài

2.1.1. Mô tả bài toán được giao và các biểu mẫu thu thập

Mô tả bài toán: Bài toán đặt ra là thiết kế và xây dựng một phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động (hệ điều hành Android) nhằm số hóa và tự động hóa quy trình quản lý tài chính cá nhân. Ứng dụng phải giải quyết đồng thời hai bài toán song song: (1) Theo dõi, phân bổ dòng tiền thu/chi hàng ngày và (2) Quản lý chi tiết các khoản vay vốn, công nợ bao gồm cả việc tính toán lãi suất và theo dõi tiến độ trả góp. Yêu cầu phần mềm phải có giao diện thân thiện, hoạt động mượt mà, lưu trữ dữ liệu an toàn và có khả năng thống kê trực quan.

Biểu mẫu thu thập (Khảo sát thực tế): Do đặc thù là tài chính cá nhân, nhóm đã tiến hành khảo sát và thu thập các "biểu mẫu" quản lý truyền thống mà người dùng thường sử dụng, bao gồm:

- Sổ tay ghi chép chi tiêu và sổ ghi nợ cá nhân (viết tay).
- Bảng tính Excel quản lý thu chi hàng tháng (cấu trúc gồm: Ngày, Nội dung, Phân loại Thu/Chi, Số tiền, Ghi chú).
- File Excel theo dõi trả góp (cấu trúc gồm: Tên người vay/nợ, Tổng tiền, Lãi suất, Số kỳ phải trả, Số tiền đã trả từng kỳ, Dư nợ còn lại).

2.1.2. Ý tưởng hình thành đề tài

Xuất phát từ chính những khó khăn thực tế của nhóm sinh viên và những người trẻ mới đi làm: Thường xuyên rơi vào tình trạng mất kiểm soát chi tiêu vào cuối tháng và gặp khó khăn trong việc nhớ rõ các khoản vay mượn lặt vặt với bạn bè, người thân. Khi tìm kiếm các công cụ hỗ trợ, nhóm nhận thấy các ứng dụng trên thị trường hiện nay đa phần chia làm hai loại riêng biệt: Ứng dụng chuyên ghi chép thu/chi hoặc ứng dụng chuyên tính toán khoản vay ngân hàng, rất hiếm ứng dụng nào tích hợp chung cả hai nghiệp vụ này vào một nền tảng thống nhất dành cho cá nhân. Từ đó, ý tưởng về một *"Ứng dụng vay vốn và chi tiêu cá nhân"* toàn diện được hình thành.

2.1.3. Đối tượng sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế

- Đối tượng sử dụng chính:
    - Sinh viên, học sinh: Cần quản lý khoản trợ cấp hàng tháng và tiền làm thêm.
    - Người đi làm (Nhân viên văn phòng): Cần lập ngân sách chi tiêu, quản lý lương, thưởng và các khoản nợ cá nhân/trả góp.
    - Cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ: Cần theo dõi dòng tiền ra/vào hàng ngày và các khoản nợ của khách hàng hoặc tiền nợ nhà cung cấp.
- Khả năng đáp ứng thực tế: Ứng dụng số hóa hoàn toàn các sổ sách giấy tờ, cho phép người dùng thao tác mọi lúc mọi nơi trên điện thoại di động. Hệ thống giúp người dùng xây dựng tính kỷ luật tài chính thông qua việc tự động hóa các khâu tính toán số dư, hiển thị cảnh báo khi chi tiêu vượt ngân sách và nhắc nhở thời hạn trả nợ/thu nợ kịp thời, giúp tránh mất uy tín cá nhân hoặc thất thoát tiền bạc.

Các nghiệp vụ chính cần thực hiện Để đáp ứng các yêu cầu bài toán, hệ thống cần thực hiện 4 luồng nghiệp vụ cốt lõi sau:

- Nghiệp vụ Quản trị tài khoản & Bảo mật: Xử lý xác thực người dùng (đăng nhập/đăng ký) và bảo vệ dữ liệu tài chính cục bộ bằng lớp bảo mật thứ cấp (Mã PIN).
- Nghiệp vụ Quản lý Thu/Chi: Cho phép người dùng ghi nhận mọi biến động tài chính (thu nhập, chi phí), phân loại theo danh mục và thiết lập hạn mức ngân sách cho từng khoảng thời gian.
- Nghiệp vụ Quản lý Tín dụng cá nhân (Sổ nợ): Xử lý quy trình tạo mới một khoản vay/cho vay; áp dụng công thức toán học để tính toán lãi suất (lãi đơn, lãi kép nếu có); ghi nhận lịch sử các lần trả góp và tự động cấn trừ để tính ra dư nợ thực tế.
- Nghiệp vụ Thống kê & Cảnh báo: Nghiệp vụ tự động tổng hợp dữ liệu từ bảng Thu/Chi và Sổ nợ để xuất ra các báo cáo trực quan (biểu đồ

tròn, biểu đồ cột) và nghiệp vụ chạy ngầm để gửi thông khi có sự kiện đến hạn.

2.2. Phân tích, thiết kế hệ thống

2.2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1.1. Yêu cầu chức năng (Function Requirements)

Hệ thống phải cung cấp các chức năng tương ứng với các luồng nghiệp vụ sau:

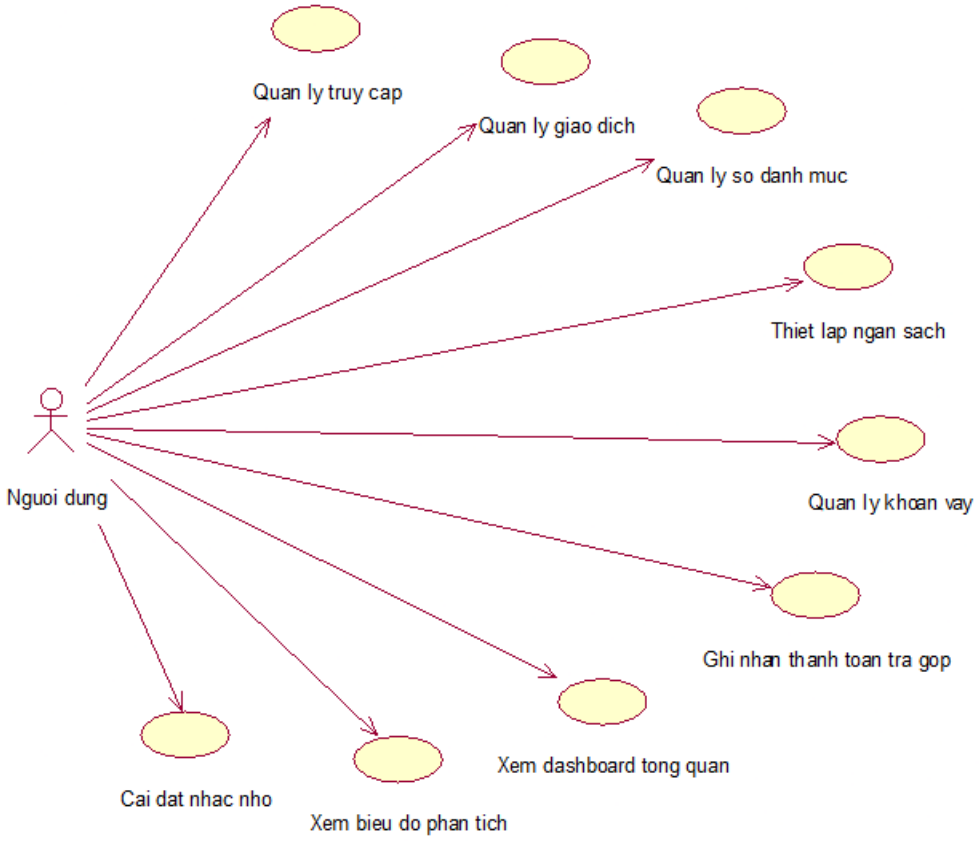
- Nhóm Truy cập & Bảo mật: Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập vào hệ thống và thiết lập/xác thực mã PIN để bảo vệ dữ liệu khi mở ứng dụng.
- Nhóm Quản lý Thu/Chi: Cho phép thêm, sửa, xóa các giao dịch thu/chi; tạo và quản lý danh sách các danh mục chi tiêu (ăn uống, mua sắm...); thiết lập ngân sách giới hạn cho từng danh mục.
- Nhóm Quản lý Tín dụng: Cho phép ghi nhận các khoản đi vay hoặc cho vay; tự động tính toán lãi suất; và ghi nhận các lần thanh toán trả góp để trừ vào số nợ gốc.
- Nhóm Báo cáo & Tiện ích: Hiển thị Dashboard tổng quan số dư; vẽ biểu đồ phân tích trực quan dòng tiền (Thu/chi, Vay/Nợ); thiết lập và hiển thị thông báo nhắc nhở đến hạn trả nợ/thu tiền.

2.1.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Function Requirements)

- Hiệu năng (Performance): Ứng dụng phải phản hồi các thao tác CRUD (thêm/sửa/xóa) trong thời gian < 1 giây. Việc tải và vẽ biểu đồ không được làm treo giao diện chính (phải xử lý bất đồng bộ).
- Tính khả dụng (Usability): Giao diện (UI/UX) thiết kế theo chuẩn Material Design của Google. Tối ưu số lần chạm: Thêm 1 giao dịch mới không vượt quá 4 thao tác.
- Bảo mật (Security): Mã PIN và mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ xuống cơ sở dữ liệu cục bộ.

- Khả năng hoạt động (Availability): Ứng dụng theo cơ chế "Local-first", tức là hoạt động hoàn toàn Offline (không cần internet) dựa trên cơ sở dữ liệu Room/SQLite trên thiết bị.

USE CASE TỔNG QUÁT:



Hình 2.2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát

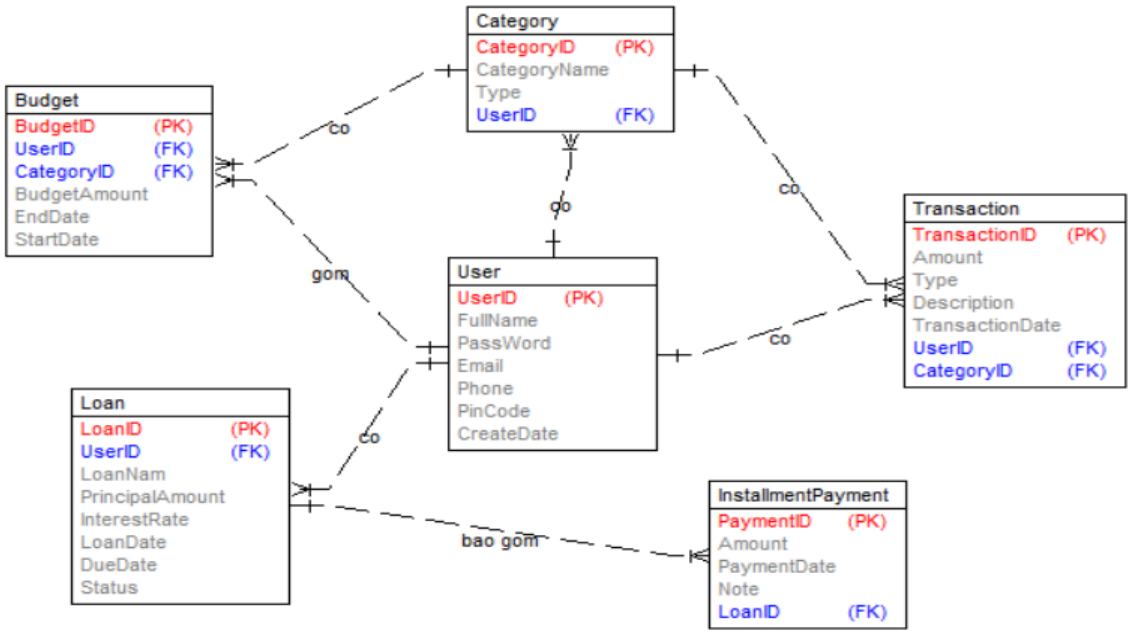
- Mô tả chức năng của Use Case

Tên Use Case	Input	Output	Nhiệm vụ chính
Đăng nhập/Đăng ký	Tài khoản, mật khẩu	Trạng thái đăng nhập thành công/thất bại	Xác thực thông tin người dùng với Database, cấp quyền truy cập ứng dụng.
Xác thực mã PIN	Chuỗi số PIN.	Mở khóa màn hình chính.	So khớp mã PIN nhập vào với mã PIN đã thiết lập. Chặn truy cập nếu sai nhiều lần.

Quản lý giao dịch	Số tiền, danh mục, ngày, ghi chú.	Bản ghi giao dịch mới trong CSDL	Ghi nhận sự kiện thu/chi tiền. Cập nhật lại tổng số dư hiện tại của tài khoản.
Quản lý danh mục	Tên danh mục, loại (thu/chi), icon.	Danh sách danh mục cập nhật.	cập nhật. Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục phân loại để phục vụ việc nhập giao dịch.
Thiết lập ngân sách	Danh mục, tháng/năm, số tiền giới hạn.	Bản ghi ngân sách được lưu.	Đặt hạn mức chi tiêu. Dùng để đối chiếu với tổng chi thực tế nhằm đưa ra cảnh báo.
Quản lý khoản vay/nợ	Đối tượng, số tiền gốc, ngày, lãi suất.	Khoản nợ được tạo kèm số tiền lãi dự kiến.	Ghi nhận giao dịch vay/cho vay. Gọi hàm Tính lãi suất <<include>> để ra số tiền thực tế.
Tính lãi xuất	Số tiền gốc, lãi suất (%), thời gian.	Tổng số tiền lãi phát sinh.	Thực hiện công thức toán học (Lãi đơn/Lãi kép) dựa trên thông số của khoản vay gốc.
Ghi nhận thanh toán trả góp	Khoản vay, số tiền trả, ngày trả.	Dư nợ còn lại giảm đi.	Lưu lịch sử trả góp. Trừ số tiền đã trả vào tổng số nợ (gốc + lãi). Đổi trạng thái nếu trả hết.
Xem Dashboard tổng quan	Lệnh mở trang chủ.	Các chỉ số: Tổng số dư, Thu/Chi trong tháng.	Truy vấn (Query) tổng hợp dữ liệu giao dịch trong tháng hiện tại và hiển thị bằng các con số.

Xem biểu đồ phân tích(Thu/chi -Vay/Nợ)	Loại biểu đồ, khoảng thời gian.	Biểu đồ tròn/cột trực quan.	Nhóm dữ liệu (Group By) theo danh mục hoặc thời gian. Đẩy dữ liệu vào thư viện vẽ biểu đồ.
Cài đặt nhắc nhở	Thời gian nhắc, nội dung.	Thông báo Push Notification.	Notification.Thiết lập lịch trình ngầm (AlarmManager/WorkManager) để tự động bắn thông báo khi đến hạn.

- Biểu đồ ERD ở mức logic



Hình 2.2.2: Biểu đồ ERD vật lý

2.2.2. Thiết kế hệ thống

Phần thông tin chung: Mô tả kết quả phần thực hiện chung của nhóm :

- Thống nhất khi thiết kế giao diện:

+ Màu sắc: Màu chủ đạo #4F46E5 (tím xanh), header gradient #2A49B8→#1089F5, accent xanh lá #10B981, cảnh báo cam #F0943A, nền trắng #FFFFFF

+ Kích cỡ: Button cao 56dp bo góc 16dp, EditText cao 56dp bo góc 16dp, Card bo góc 24dp elevation 2–4dp, Icon 48×48dp, Toolbar cao 60dp, BottomNav cao 70dp
+ Bố trí: Padding màn hình left/right 20dp, khoảng cách giữa các card 16dp, nút chính full width cuối màn hình
+ Quy tắc đặt tên: Activity → PascalCase + "Activity" (LoginActivity), Fragment → PascalCase + "Fragment" (HomeFragment), XML layout → activity_ / fragment_ / item_ + snake_case, Drawable → bg_ / ic_ + snake_case, biến view → tiền tố + camelCase (tvTitle, btnLogin, etEmail)
+ Package: Một package duy nhất com.example.cuoi_ky chứa tất cả Activity, Fragment, Model, Adapter, Utils

- Phác thảo giao diện chính, mô tả giao diện các chức năng phụ:
  + Giao diện chính (Home): Header gradient, 4 ô thao tác nhanh (2×2), 2 card tổng quan hôm nay/tháng, Ngân sách, danh sách chi tiêu gần đây, BottomNav 5 tab
  + Các màn hình phụ: Đăng nhập, Đăng ký, Chi tiêu (danh sách + bộ lọc), Thêm chi tiêu (form), Ngân sách, Báo cáo (biểu đồ), Vay vốn (tính toán + lịch trả nợ), Cài đặt.
  + Biểu đồ di chuyển: Login → Main → 5 Fragment (qua BottomNav); Home → AddExpense → quay lại Trang chủ; Cài đặt→ Đăng xuất→ Đăng nhập

- Thiết kế dữ liệu - Thiết kế vật lý dữ liệu:

Bảng: expenses

Trường (Column)	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement	Mã định danh duy nhất cho mỗi chi tiêu
amount	REAL	Not Null	Số tiền chi tiêu (VNĐ)

category	TEXT	Not Null	Danh mục (an-uong, cafe, xang-xe, du-lich, mua-sam)
date	TEXT	Not Null	Ngày chi tiêu (định dạng yyyy-MM-dd)
note	TEXT		Mô tả chi tiết khoản chi (tùy chọn)
owner_email	TEXT	Foreign Key	Email người dùng sở hữu dữ liệu

Bảng: budgets

Trường (Column)	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement	Mã định danh duy nhất cho mỗi ngân sách
name	TEXT	Not Null	Tên kế hoạch ngân sách
total_amount	REAL	Not Null	Tổng ngân sách dự kiến (VNĐ)
used_amount	REAL	Default 0	Số tiền đã chi tiêu
category	TEXT		Danh mục áp dụng ngân sách
owner_email	TEXT	Foreign Key	Email người dùng sở hữu dữ liệu

2.3. Thực hiện bài toán

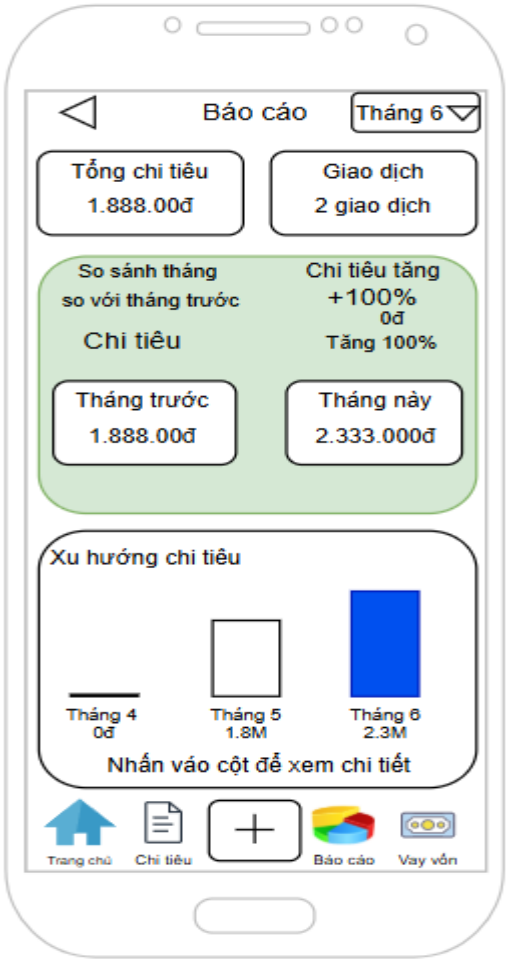
2.3.1. Đào Duy Sơn – Thống kê chi tiêu

Đối với màn hình thống kê chi tiêu sẽ gồm các thành phần chính sau:

- ImageButton (btnBack): Dùng để quay trở về giao diện trang chủ hoặc màn hình trước đó.
- TextView (tvCurrentMonthLabel): Hiển thị tháng đang được chọn để thống kê dữ liệu.
- Các ô TextView (tvTotalSpend, tvTotalCount): Hiển thị các chỉ số quan trọng như tổng số tiền đã chi và tổng số giao dịch phát sinh.
- DonutChartView (Biểu đồ tròn): Trực quan hóa tỷ lệ phần trăm phân bổ chi tiêu cho từng danh mục (Ăn uống, Mua sắm, Du lịch...).
- BarChart (Biểu đồ cột): So sánh trực quan mức độ chênh lệch chi tiêu giữa tháng hiện tại và tháng trước đó.

- RecyclerView (rvCategoryReport): Liệt kê chi tiết danh sách các hạng mục chi tiêu kèm biểu tượng và số tiền cụ thể cho từng mục.

Hình dung màn hình:



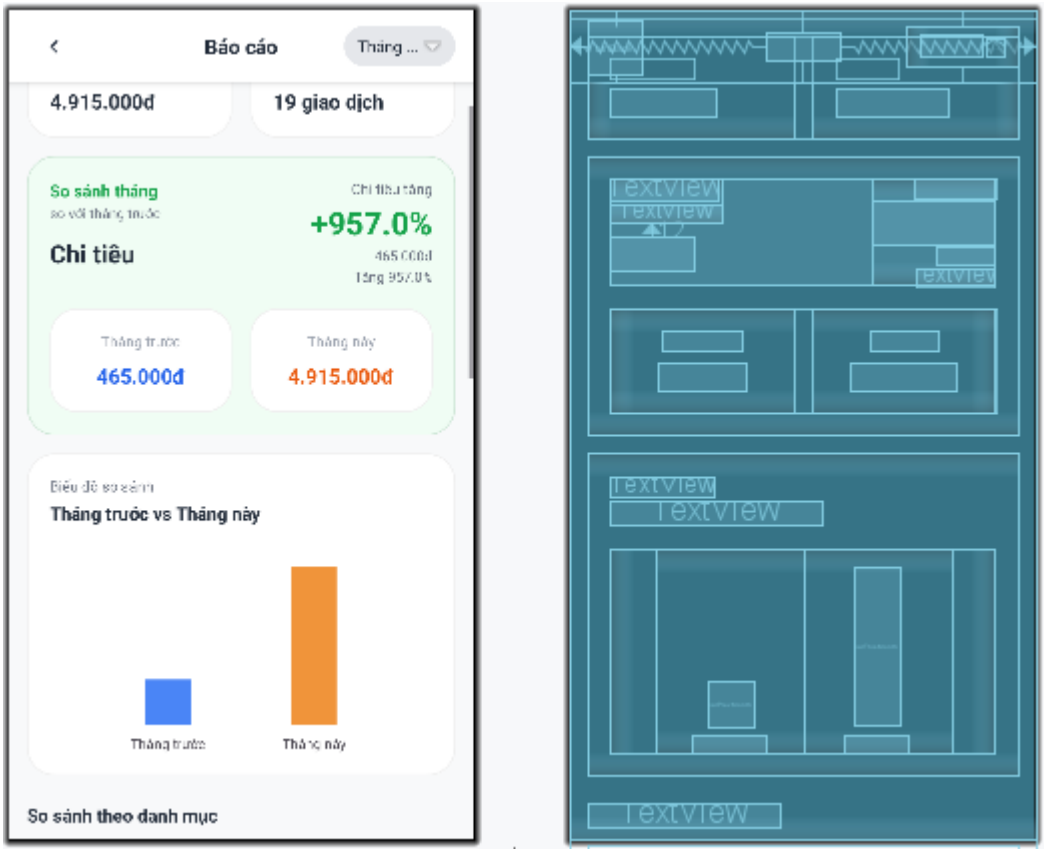
Hình 2.3.1.1: Giao diện thiết kế màn hình thống kê chi tiêu

Nghiệp vụ:

Người dùng có thể:

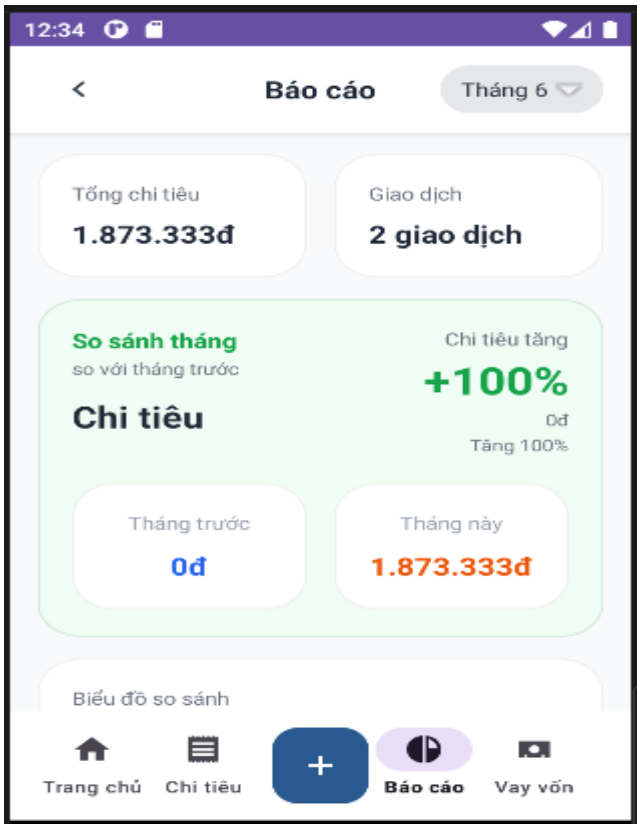
- Quay về giao diện chính bằng cách nhấn vào nút trở về.
- Nhấn vào bộ lọc tháng để xem dữ liệu thống kê chi tiêu của từng tháng khác nhau.
- Xem trực quan biểu đồ so sánh mức độ chênh lệch chi tiêu giữa tháng hiện tại và tháng trước.
- Xem chi tiết phân bổ số tiền đã chi theo từng danh mục cụ thể qua biểu đồ tròn và danh sách.

Màn hình android:



Hình 2.3.1.2: Thiết kế giao diện và cấu trúc thư mục màn hình Thống kê

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 2.3.1.3: Giao diện màn hình thống kê chi tiêu

Một số mã nguồn quan trọng:

- Tính toán % tăng trưởng giữa tháng này và tháng trước

```
// Tính toán % tăng trưởng giữa tháng này và tháng trước
if (prevMonthTotal > 0) {
    double percent = (thisMonthTotal - prevMonthTotal) /
prevMonthTotal * 100;
    String percentStr =
String.format(Locale.getDefault(), "%.1f%%",
Math.abs(percent));

tvComparisonPercent.setText(String.format(Locale.getDefa
ult(), "%+.1f%%", percent));

    if (percent >= 0) {
        tvComparisonStatus.setText("Chi tiêu tăng");

tvComparisonPercent.setTextColor(ContextCompat.getColor(
requireContext(), R.color.report_green_text));
        tvIncreaseLabel.setText("Tăng " + percentStr);
    } else {
        tvComparisonStatus.setText("Chi tiêu giảm");

tvComparisonPercent.setTextColor(ContextCompat.getColor(
requireContext(), R.color.report_blue_text));
        tvIncreaseLabel.setText("Giảm " + percentStr);
    }
} else {
    // Bẫy lỗi: Nếu tháng trước không có dữ liệu (bằng 0)
    tvComparisonPercent.setText("+100%");
    tvComparisonStatus.setText("Chi tiêu tăng");
    tvIncreaseLabel.setText("Tăng 100%");
}
```

- Xử lý trực quan hóa dữ liệu

```
private void updateBarHeights(double prev, double
current) {
    barPrevMonth.post(() -> {
        int maxHeight = dpToPx(140); // Chiều cao tối đa
của cột
        double maxVal = Math.max(prev, current);
        if (maxVal == 0) maxVal = 1;

        // Tính toán tỷ lệ chiều cao tương ứng với số tiền
        ViewGroup.LayoutParams p1 =
barPrevMonth.getLayoutParams();
        p1.height = (int) (maxHeight * (prev / maxVal));
        barPrevMonth.setLayoutParams(p1);

        ViewGroup.LayoutParams p2 =
```

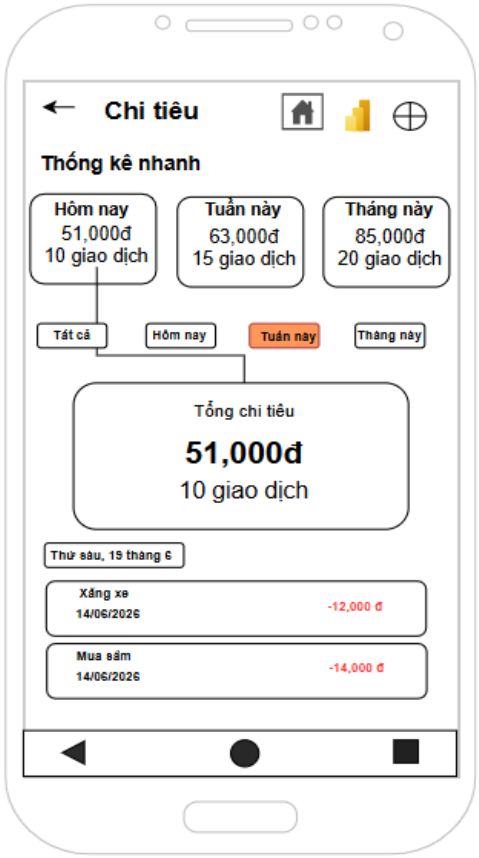
2.3.2. Nguyễn Nam Trường – Quản lý chi tiêu

Mô tả:

Đối với quản lý chi tiêu sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Nút ImageButton để quay trở về giao diện trang chủ.
- Ô EditText: Cho phép người dùng nhập số tiền đã chi tiêu (đơn vị VNĐ).
- Danh sách Danh mục: Bao gồm các biểu tượng và tên danh mục (Ăn uống, Cà phê, Du lịch, Xăng xe, Mua sắm, Khác) được thiết kế dạng nút bấm để người dùng chọn loại chi tiêu.
- Ô EditText: Cho phép người dùng nhập mô tả chi tiết hoặc ghi chú cho khoản chi (tùy chọn).
- Nút Button: Nằm ở dưới cùng màn hình, dùng để xác nhận và lưu khoản chi tiêu vào cơ sở dữ liệu.

Hình dung màn hình:



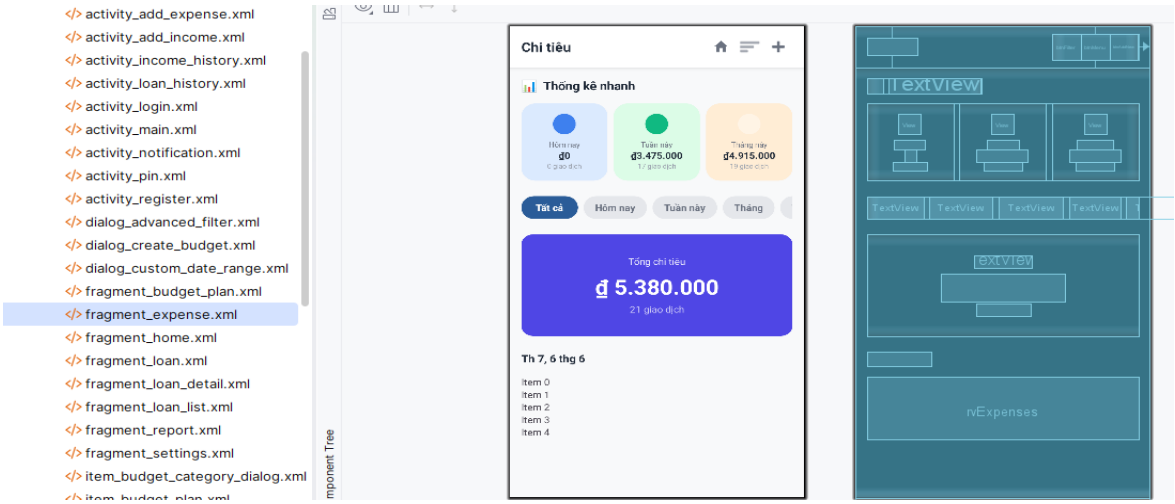
Hình 2.3.2.1. Giao diện thiết kế màn hình quản lý chi tiêu

Nghiệp vụ:

Người dùng có thể:

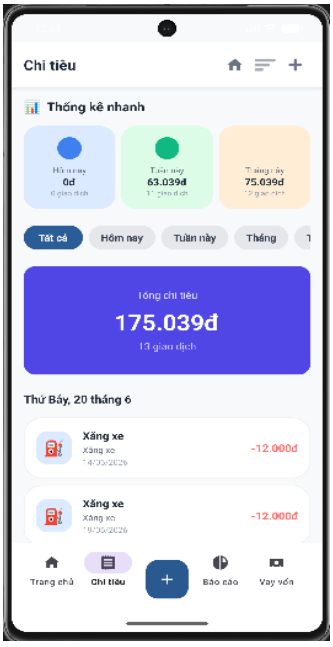
- Điều hướng: Quay về trang chủ linh hoạt qua nút điều hướng.
- Tương tác nhập liệu: Lựa chọn danh mục và tùy chỉnh thời gian (DatePicker) trực quan.
- Kiểm soát thông minh: Tự động tính toán và cảnh báo trạng thái ngân sách theo thời gian thực (Xanh/Đỏ).
- Xử lý dữ liệu: Xác thực tính hợp lệ, lưu trữ giao dịch và gửi thông báo hệ thống tức thì.

Màn hình android:



Hình 2.3.2.2. Thiết kế giao diện và cấu trúc thư mục màn hình Quản lý chi tiêu

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 2.3.2.3: Giao diện màn hình quản lý chi tiêu

Một số mã nguồn quan trọng:

- Xử lý lưu chi tiêu và tạo thông báo

```
private void saveExpense() {
    String amountStr =
etAmount.getText().toString().trim();    if
(TextUtils.isEmpty(amountStr)) {
        etAmount.setError("Vui lòng nhập số tiền");
        return;
    }
    double amount = Double.parseDouble(amountStr);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-
MM-dd", Locale.getDefault());
    String dateStr =
sdf.format(selectedDate.getTime());
    // Lưu vào Manager
    Expense expense = new Expense(0, amount,
selectedCategory, dateStr,
etNote.getText().toString().trim());
    expenseManager.addExpense(expense);
    dbHelper.addNotification(currentUserEmail, "Chi
tiêu mới",
        "Đã thêm chi tiêu " +
FormatUtils.formatCurrency(amount) + " cho " +
FormatUtils.getCategoryName(selectedCategory),
        "expense", expense.getId());
    Toast.makeText(this, "Đã thêm chi tiêu!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    finish();
}
```

- Xử lý tự động kiểm tra giới hạn ngân sách:

```
private void checkBudgetLimit() {
    String amountStr =
etAmount.getText().toString().trim();
    double inputAmount = 0;
    try { if (!amountStr.isEmpty()) inputAmount =
Double.parseDouble(amountStr); } catch (Exception
ignored) {}

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-
MM", Locale.getDefault());
    String selectedMonth =
sdf.format(selectedDate.getTime());

    // Tìm ngân sách tương ứng với danh mục và tháng đã
chọn
    Budget targetBudget =
expenseManager.getBudgetByCategoryAndMonth(selectedCat
egory, selectedMonth);

    if (targetBudget != null) {
        double remaining = targetBudget.getTotalAmount()
- targetBudget.getUsedAmount();
        tvBudgetWarning.setVisibility(View.VISIBLE);
        if (inputAmount > remaining) {
            tvBudgetWarning.setText("Cảnh báo: Vượt ngân
sách! (Còn lại: " +
FormatUtils.formatCurrency(remaining) + ")");
            tvBudgetWarning.setTextColor(Color.RED);
        } else {
            tvBudgetWarning.setText("Ngân sách còn lại:
" + FormatUtils.formatCurrency(remaining));
            tvBudgetWarning.setTextColor(Color.GREEN);
        }
    } else {
        tvBudgetWarning.setVisibility(View.GONE);
    }
}
```

2.3.3. Đào Quang Tùng – Vay vốn

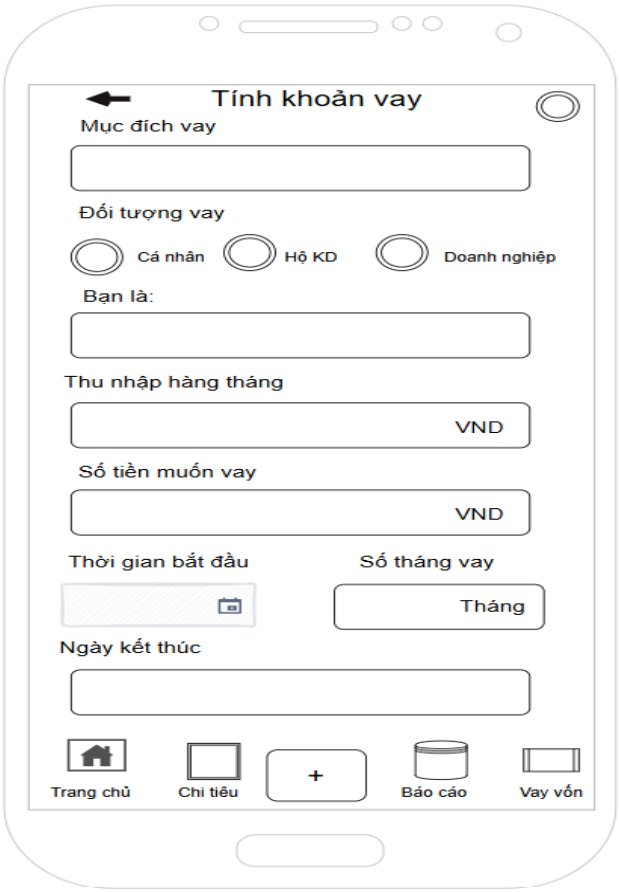
Mô tả:

Đối với màn hình màn hình vay vốn sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Nút ImageButton để quay trở về trang chủ và xem lịch sử khoản vay.
- Các ô EditText để nhập mục đích, số tiền, lãi suất và thời hạn vay.
- RadioGroup và Spinner để lựa chọn đối tượng vay và lãi suất theo ngân hàng.

- Ô TextView hiển thị tổng tiền gốc, tổng tiền lãi và số tiền phải trả hàng tháng.
- RecyclerView để hiển thị bảng chi tiết lịch trình trả nợ theo từng kỳ.
- Nút Button để thực hiện tính toán và lưu khoản vay vào hệ thống.

Hình dung màn hình:



Hình 2.3.3.1: Giao diện thiết kế màn hình vay vốn

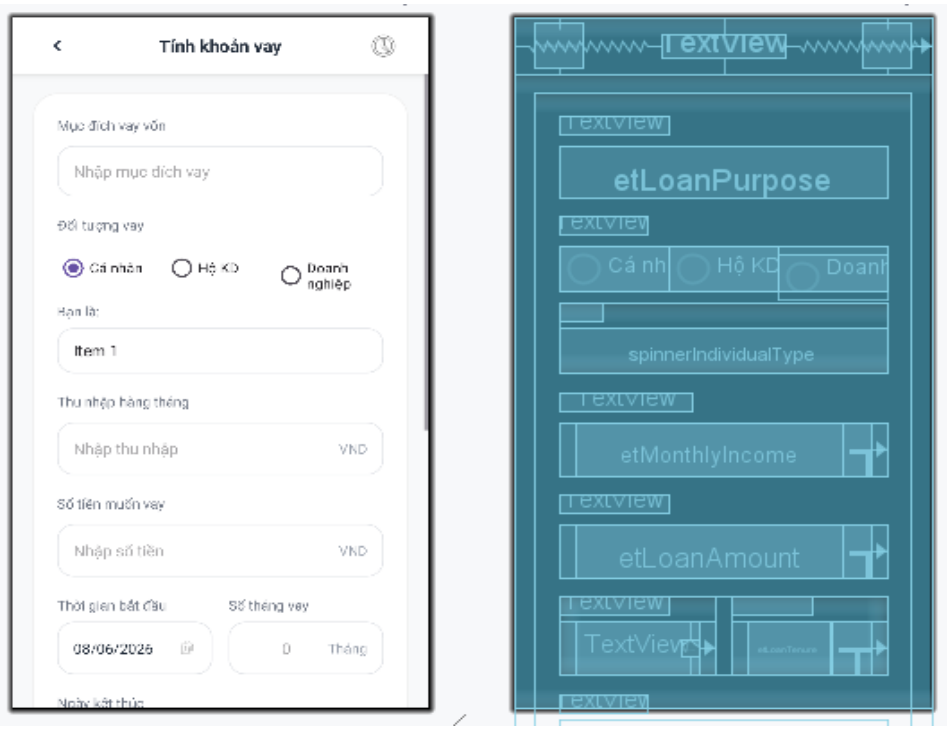
Nghiệp vụ:

Người dùng có thể:

- Quay về giao diện chính hoặc truy cập lịch sử vay bằng các nút điều hướng.
- Nhập thông tin và lựa chọn phương thức trả nợ (lãi phẳng hoặc giảm dần) để tính toán gốc lãi.
- Xem cảnh báo rủi ro tài chính dựa trên tỷ lệ giữa tiền nợ và thu nhập thực tế.

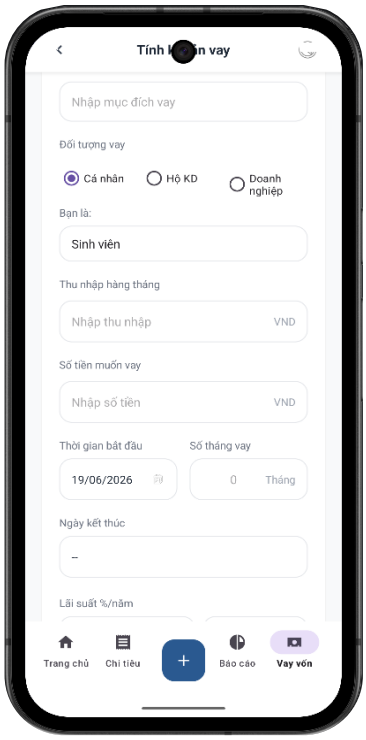
- Lưu khoản vay để hệ thống tự động lập lịch trình trả nợ và tạo ngân sách dự phòng hàng tháng.

Màn hình Android:



Hình 2.3.3.2: Thiết kế giao diện và cấu trúc thư mục màn hình Vay vốn

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 2.3.3.3: Giao diện màn hình Vay vốn

Một số mã nguồn quan trọng:

- Thuật toán tính toán gốc lãi (Lãi phẳng & Dư nợ giảm dần)

```
double r = annualRate / 100.0 / 12.0; // Lãi suất tháng
if (isEqualPayment) {
    double monthlyPrincipal = loanAmount / months;
    double monthlyInterest = loanAmount * r;
    calculatedMonthlyPayment = monthlyPrincipal + monthlyInterest;
    totalInterest = monthlyInterest * months;
} else {
    double monthlyPrincipal = loanAmount / months;
    double remaining = loanAmount;
    calculatedMonthlyPayment = monthlyPrincipal + (loanAmount * r);
    for (int i = 0; i < months; i++) {
        totalInterest += remaining * r;
        remaining -= monthlyPrincipal;
    }
}
```

- Logic tạo lịch trình trả nợ chi tiết từng kỳ

```
// Vòng lặp tạo chi tiết từng tháng vay
for (int i = 1; i <= months; i++) {
    double interest;
    double principal = (i == months) ? remaining :
monthlyPrincipal;
    if (isEqualPayment) {
        interest = loanAmount * r; // Lãi cố định theo gốc ban đầu
    } else {
        interest = remaining * r; // Lãi giảm dần theo dư nợ còn
lại
    }
    double total = principal + interest;
    remaining -= principal; // Trừ dần dư nợ gốc

    // Thêm vào danh sách lịch trình
    scheduleList.add(new LoanScheduleItem(i, principal, interest,
total));
}
```

- Lưu trữ và liên kết Module (Datanase & Budget)

```
// 1. Lưu thông tin khoản vay vào bảng tbl_loan
long loanId = dbHelper.insertLoan(currentUserEmail, amount, rate,
months, date, "Đang hoạt động");
// 2. Tự động lưu lịch trình vào bảng tbl_loan_schedule
for (LoanScheduleItem item : scheduleList) {
    dbHelper.insertLoanSchedule(loanId, item.getPeriod(),
item.getPrincipal(), item.getInterest(), item.getTotal());
}
// 3. Tự động tạo mục Ngân sách dự phòng trả nợ trong Module Chi
tiêu
ExpenseManager.getInstance(requireContext(), currentUserEmail)
        .addBudget(new Budget(0, "Trả nợ: " + purpose,
calculatedMonthlyPayment, 0, "tra-no"));
```

2.3.4. Nguyễn Duy Việt – Quản lý ngân sách

Mô tả:

- ImageButton (btnBack): Quay trở về giao diện chính.
- TextView: Hiển thị tiêu đề kế hoạch, tổng hạn mức, số tiền đã chi và còn lại.
- ProgressBar: Hiển thị trực quan tỷ lệ % ngân sách đã sử dụng.
- RecyclerView: Liệt kê các kế hoạch tháng và chi tiết hạn mức theo từng danh mục (Ăn uống, Cafe...).
- Layout Cảnh báo: Hiển thị thông báo màu đỏ khi chi tiêu vượt định mức.

Hình dung màn hình:

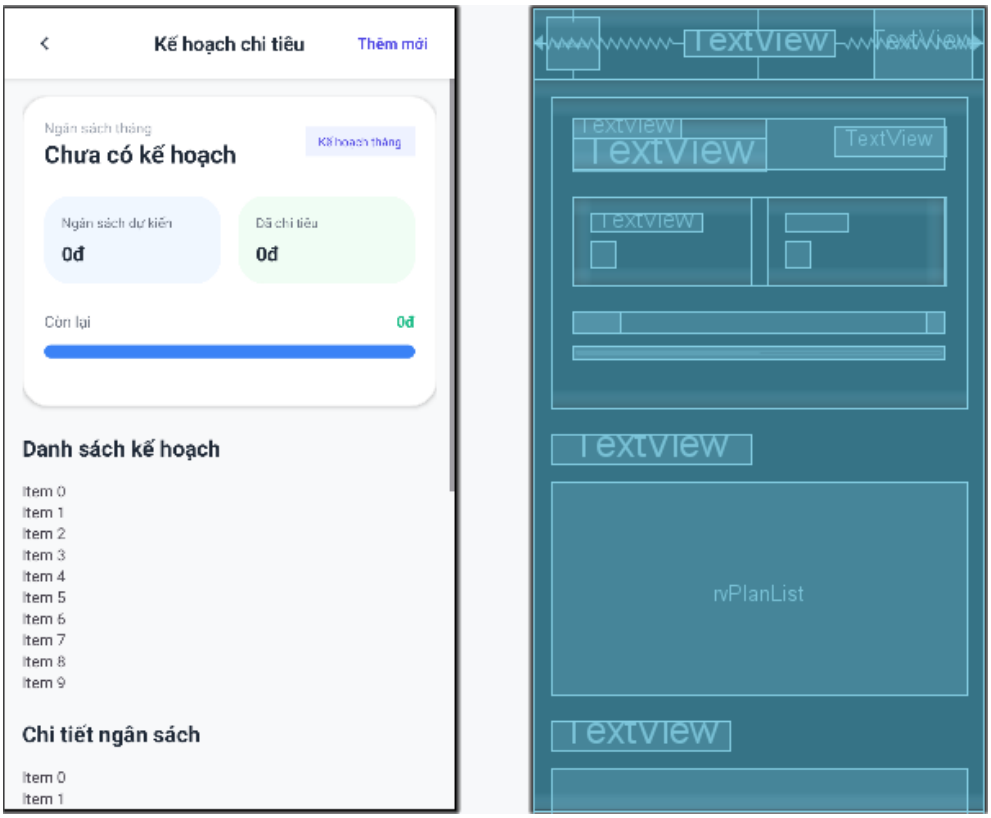


Hình 2.3.4.1: Giao diện thiết kế màn hình ngân sách

Nghiệp vụ:

- Quay về giao diện chính bằng cách nhấn nút trở về.
- Chuyển đổi linh hoạt giữa các tháng để xem kế hoạch ngân sách tương ứng.
- Thiết lập và tùy chỉnh hạn mức chi tiêu tổng thể hoặc chi tiết cho từng danh mục.
- Theo dõi và cảnh báo: Hệ thống tự động đối chiếu chi tiêu thực tế với ngân sách để đưa ra cảnh báo nếu vượt ngưỡng.

Màn hình Android:



Hình 2.3.4.2: Thiết kế giao diện và cấu trúc thư mục màn hình Ngân sách

Giao diện khi chạy chương trình:



Hình 2.3.4.3: Giao diện màn hình Ngân sách

Một số mã nguồn quan trọng:

- Model dữ liệu

```
public class Budget {
    private long id;
    private String name;
    private double totalAmount;
    private double usedAmount;
    private String category;
    private String month;
    // Logic tính toán quan trọng
    public double getRemainingAmount() {
        return totalAmount - usedAmount;
    }

    public int getUsedPercent() {
        if (totalAmount <= 0) return 0;
        return (int) Math.min(100, (usedAmount / totalAmount) * 100);
    }
}
```

- Logic hiển thị và cảnh báo

```
private void updateSummaryCard() {
    if (selectedPlan == null) return;
    // Cập nhật text hiển thị
tvPlanExpected.setText(FormatUtils.formatCurrency(selectedPlan.getTotalAm
ount()));

tvPlanSpent.setText(FormatUtils.formatCurrency(selectedPlan.getUsedAmount
()));
    // Tính toán tiến độ
    int progress = (int) (selectedPlan.getTotalAmount() > 0 ?
            (selectedPlan.getUsedAmount() / selectedPlan.getTotalAmount() *
100) : 0);
    pbPlanProgress.setProgress(Math.min(100, progress));

    // NGHIỆP VỤ: Hiển thị cảnh báo màu đỏ nếu vượt hạn mức
    if (selectedPlan.getUsedAmount() > selectedPlan.getTotalAmount()) {
        layoutAlert.setVisibility(View.VISIBLE);
        double over = selectedPlan.getUsedAmount() -
selectedPlan.getTotalAmount();
        tvAlertMsg.setText("Bạn đã vượt ngân sách " +
FormatUtils.formatCurrency(over) + ".");
    } else {
        layoutAlert.setVisibility(View.GONE);
    }
}
```

PHẦN III. KIẾN THỨC LĨNH HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

3.1. Nội dung đã thực hiện

3.1.1. Những kiến thức và kỹ năng đã học được

Thông qua quá trình thực hiện Bài tập lớn với đề tài "Ứng dụng vay vốn và chi tiêu cá nhân", nhóm đã tiếp thu và vận dụng được nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm.

a. Kiến thức chuyên môn

- Hiểu rõ quy trình phát triển một ứng dụng Android từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng đến kiểm thử sản phẩm.
- Nắm vững cách sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ và quản lý dữ liệu tài chính cá nhân.
- Thực hiện thành công các chức năng CRUD (Create – Read – Update – Delete) đối với khoản vay, thu nhập và chi tiêu.
- Áp dụng RecyclerView và Adapter để hiển thị danh sách giao dịch một cách trực quan.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc và thống kê dữ liệu theo thời gian hoặc danh mục.
- Triển khai tính năng nhắc nhở thanh toán các khoản vay và các khoản chi định kỳ.
- Xây dựng các báo cáo và biểu đồ giúp người dùng theo dõi tình hình tài chính cá nhân.

b. Kỹ năng kỹ thuật

- Kỹ năng thiết kế giao diện người dùng theo phong cách Material Design.
- Kỹ năng xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu trên thiết bị di động.
- Kỹ năng xử lý dữ liệu và tính toán các chỉ số tài chính.
- Kỹ năng xử lý thông báo và nhắc nhở trên Android.
- Kỹ năng kiểm thử, sửa lỗi và tối ưu ứng dụng trong Android Studio.
- Kỹ năng tổ chức mã nguồn và quản lý cấu trúc dự án hiệu quả.

c. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp thực hiện dự án.
- Kỹ năng quản lý thời gian và phân chia công việc hợp lý.
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học công nghệ mới.
- Kỹ năng viết báo cáo và trình bày kết quả thực hiện dự án.

3.1.2. Chuẩn đầu ra học phần đã đạt được

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã đạt được các chuẩn đầu ra của học phần:

- Vận dụng được kiến thức lập trình hướng đối tượng trong xây dựng ứng dụng thực tế.
- Phân tích và đặc tả được yêu cầu của hệ thống quản lý tài chính cá nhân.
- Thiết kế và xây dựng được cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Phát triển được ứng dụng Android hoạt động ổn định và có tính ứng dụng thực tiễn.
- Thực hiện được các chức năng quản lý khoản vay, thu nhập và chi tiêu.
- Đảm bảo các yêu cầu về tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.
- Biết cách kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm trước khi triển khai.

3.1.3. Bài học kinh nghiệm rút ra

Sau khi hoàn thành đề tài, nhóm rút ra một số bài học quan trọng:

- Cần phân tích kỹ yêu cầu nghiệp vụ trước khi bắt đầu thiết kế và lập trình.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý ngay từ đầu giúp giảm thời gian chỉnh sửa về sau.
- Thường xuyên kiểm thử từng chức năng để phát hiện và khắc phục lỗi sớm.
- Quản lý thời gian hiệu quả giúp đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên giúp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.

- Chủ động nghiên cứu tài liệu và tham khảo các nguồn uy tín giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.

3.2. Hướng phát triển

3.2.1. Đề xuất với giảng viên giảng dạy

Sau khi thực hiện đề tài, nhóm xin đề xuất:

- Cung cấp thêm các ví dụ thực tế về kiến trúc ứng dụng Android như MVVM hoặc Clean Architecture.
- Hướng dẫn sâu hơn về tối ưu cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin người dùng.
- Tổ chức các buổi thực hành chuyên đề về xử lý dữ liệu và tối ưu hiệu năng ứng dụng.
- Có thêm các buổi đánh giá giữa kỳ để sinh viên nhận được góp ý và điều chỉnh kịp thời.

3.2.2. Đánh giá tính khả thi của đề tài

- Đề tài có tính thực tiễn cao do nhu cầu quản lý tài chính cá nhân ngày càng phổ biến.
- Các chức năng được xây dựng phù hợp với kiến thức đã học và khả năng của sinh viên.
- Hệ thống có thể triển khai trên thiết bị Android với chi phí thấp và dễ sử dụng.
- Có khả năng mở rộng thành một sản phẩm hoàn chỉnh trong tương lai.

3.2.3. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện

a. Thuận lợi

- Đề tài gần gũi với nhu cầu thực tế của người dùng.
- Nhóm đã có kiến thức nền tảng về Java, Android và SQL.
- Android Studio hỗ trợ đầy đủ các công cụ phát triển và kiểm thử ứng dụng.

b. Khó khăn

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với nhiều loại giao dịch tài chính khác nhau.
- Xây dựng các chức năng thống kê và tính toán tài chính chính xác.
- Đồng bộ dữ liệu giữa các màn hình và cập nhật giao diện theo thời gian thực.
- Tối ưu hiệu năng khi xử lý số lượng lớn giao dịch.

3.2.4. Hướng phát triển trong tương lai

Nếu có điều kiện phát triển thêm, ứng dụng có thể mở rộng theo các hướng sau:

- Đồng bộ dữ liệu lên Firebase hoặc nền tảng điện toán đám mây.
- Tích hợp đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng.
- Bổ sung chức năng sao lưu và khôi phục dữ liệu.
- Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính và quản lý ngân sách cá nhân.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích thói quen chi tiêu và đưa ra khuyến nghị tài chính.
- Tích hợp biểu đồ nâng cao và xuất báo cáo dưới dạng PDF hoặc Excel.
- Hỗ trợ quản lý nhiều khoản vay và theo dõi lịch sử thanh toán chi tiết.